基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略

—— ETF 策略系列

2025 年 12 月 22 日

核心观点

- **科技大类行业 ETF 发展迅猛，轮动效应显著，为轮动策略实施奠定基础：**行业主题 ETF 在 2025 年迎来爆发式增长，整体规模首次突破万亿元，其中科技与制造大类在数量和规模上均居领先地位，反映出市场对“新质生产力”板块的高度聚焦。该类指数在周度层面上表现出明显的轮动特征，且指数间收益率差异显著，标准差维持在 2%左右，为周频轮动策略提供了可行的市场环境。
- **传统分布假设在短期风险控制中存在局限，需引入分位数随机森林进行更精准的分布预测：**科技类指数波动大、尾部风险高，传统的正态分布假设难以准确刻画其短期收益率分布。分位数随机森林模型能够预测收益率分布的分位数，进而近似整体分布形态，尤其适用于尾部风险的识别。结合 Fama-French 五因子作为自变量，该模型对科技类指数周度收益率的分布预测表现出准确性。
- **构建多维度科技与制造大类行业指数选择体系，综合收益率、风险调整收益与胜率指标进行指数选择：**在获取指数未来收益率的分布预测后，报告构建了一套包含 7 个指标的综合评价体系，涵盖 50%分位数、75%分位数、平均收益率等收益类指标，以及 Sharpe 比率、Sortino 比率、Omega 比率等风险调整后收益指标，辅以胜率指标。各指标均显示一定的预测能力，经标准化与加权复合后形成用于指数轮动的综合评分，进行指数选择。
- **融合仓位控制与组合优化，利用分位数随机森林算法构建基于分位数预测的科技类 ETF 轮动策略，回测表现优异：**策略通过 MACD 与波动率分位进行整体仓位管理，以规避系统性下行风险；在科技大类内部，利用分位数随机森林筛选潜力指数，并采用结合指数分布预测的二阶随机占优方法对指数组合进行权重优化，得到其对应的 ETF 最优持仓，以控制组合尾部风险。回测结果显示，策略自 2020 年以来年化收益率达 24.19%，2025 年以来达 87.17%，相较于科创 50 指数累计超额收益显著，且风险控制效果良好。
- **风险提示：**报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

分析师

马普凡

☎：021-68597610

✉：mapufan_yj @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522040002

研究助理：童诗倍

✉：tongshibei_yj @chinastock.com.cn

相关研究

1. 【银河金工】宏观经济周期划分下的 ETF 配置方法
2. 【银河金工】结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略探索
3. 【银河金工】行业轮动模型在行业及主题 ETF 配置上的应用
4. 【银河金工】ETF 策略系列：结合二阶随机占优的资金流向 ETF 行业配置策略

目录
Catalog

一、 科技大类行业 ETF 与指数轮动 3
(一) 行业主题 ETF 规模首破万亿，科技与制造大类数量规模突出 3
(二) 科技与制造大类指数周度表现轮动效应明显 6
(三) 科技制造指数对比沪深 300 波动大，下行风险控制成为策略关键 7
二、 分位数随机森林的分布预测方法 9
(一) 短期风险控制需要对收益率分布的精确刻画 9
(二) 分位数随机森林算法具有短期分布预测能力 10
(三) 分位数随机森林自变量选择——Fama-French 五因子模型 12
三、 基于 QRF 分布预测的指数轮动方法 14
(一) 收益率指标 14
(二) 风险调整后收益指标 15
(三) 胜率指标 16
(四) 指标最终选择 16
四、 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略 17
(一) 整体持仓的下行风险控制方法 17
(二) 结合指数收益率分布预测的二阶随机占优的权重优化方法 19
(三) 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略表现 20
五、 风险提示 24

一、科技大类行业 ETF 与指数轮动

行业主题 ETF 在 2025 年迎来爆发式增长，整体规模首次突破万亿元，其中科技与制造大类在数量与规模上均占据领先地位，反映出市场对“新质生产力”相关板块的持续聚焦。进一步观察显示，该类行业指数在周度层面上表现出显著的轮动效应，同时其波动率与尾部风险也明显高于沪深 300 等宽基指数。基于科技与制造大类行业 ETF 的指数轮动策略具有实施基础，但需要额外关注尾部和市场和下行风险的控制。

(一) 行业主题 ETF 规模首破万亿，科技与制造大类数量规模突出

行业主题 ETF 在 2025 年数量规模齐升，规模首次突破万亿元。截至 2025 年 12 月 5 日，中国境内市场已上市的 ETF 共有 1365 支，总规模为 6.74 万亿元。从历年规模来看，万得分类的股票型行业主题 ETF 数量规模从 2020 年开始维持增长势头，数量从 2020 年末的 124 支上涨至 2025 年截至 12 月 5 日 584 支，单 2025 年不到一年时间数量上涨接近 100 支。规模从 2020 年末 3679.83 亿元，上升至 2025 年截至 12 月 5 日 1.08 万亿元，单 2025 年规模上涨接近 5000 亿元，**体现市场对于行业主题 ETF 关注度在今年大幅增加**。

表1：分年份各类 ETF 数量分布（2025 年截至 12 月 5 日）

ETF 类型	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
股票型策略基金	21	28	33	47	61	106
股票型风格基金	4	4	7	10	11	15
股票型规模基金	98	135	158	205	267	365
股票型跨境基金	8	20	31	40	59	112
股票型行业主题基金	124	315	382	440	497	584
国际(QDII)基金	14	31	46	67	79	86
货币市场型基金	27	27	27	27	27	27
另类投资基金	14	15	17	17	17	17
债券型基金	12	12	17	19	21	53
合计	**322**	**587**	**718**	**872**	**1039**	**1365**

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表2：分年份各类 ETF 规模分布（2025 年截至 12 月 5 日，单位：亿元）

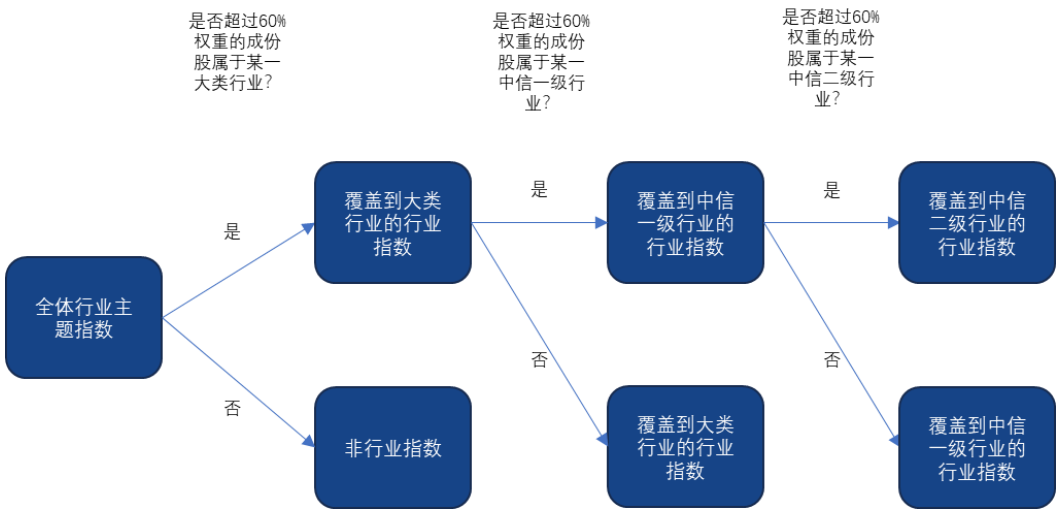
ETF 类型	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
股票型策略基金	196.66	292.59	250.13	468.45	954.35	1491.13
股票型风格基金	33.45	41.69	71.49	69.30	69.63	77.57
股票型规模基金	3740.46	4795.49	5708.28	8437.54	21934.95	24268.09
股票型跨境基金	37.45	88.16	190.63	417.42	968.14	4113.42
股票型行业主题基金	3679.83	4410.11	4671.51	5575.85	6002.97	10818.20
国际(QDII)基金	319.88	1015.50	1719.86	2381.09	3274.11	5286.88
货币市场型基金	7238.01	8697.51	10069.56	10027.92	10823.01	11764.93
另类投资基金	243.38	292.29	223.57	309.63	761.18	2421.77
债券型基金	185.58	238.18	529.36	801.62	1799.87	7173.33
合计	**15674.70**	**19871.51**	**23434.39**	**28488.82**	**46588.22**	**67415.33**

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

由于行业主题 ETF 所追踪的指数没有统一的行业分类标准，我们套用如下方法对其在中信行业的维度下进行分类：

1. 对于每月新出现的行业主题 ETF 追踪指数，拉取其月末最后一个交易日的指数成分股数据和对应权重数据。
2. 拉取指数所有成分股对应的中信一级行业以及中信二级行业。
3. 参照下表的对应关系，将中信一级行业对应到大类行业。
4. 首先统计各个大类行业对应的权重，如果存在单一大类行业权重大于 60%，则认为该指数属于行业指数，否则属于主题指数，对应追踪该指数的 ETF 为行业 ETF，对应大类行业为权重最高的大类行业。
5. 进一步统计上述行业指数中各中信一级行业对应的权重，如果存在单一中信一级行业权重大于 60%，则认为该指数属于覆盖到中信一级行业的行业指数，否则属于仅覆盖到大类行业的行业指数，对应追踪该指数的 ETF 为覆盖到中信一级行业的行业 ETF，对应中信一级行业为权重最高的中信一级行业。
6. 更进一步统计上述覆盖到中信一级行业的行业指数中各中信二级行业对应的权重，如果存在单一中信二级行业权重大于 60%，则认为该指数属于覆盖到中信二级行业的行业指数，否则属于仅覆盖到中信一级行业的行业指数，对应追踪该指数的 ETF 为覆盖到中信二级行业的行业 ETF，对应中信二级行业为权重最高的中信一级行业。
7. 每年 6 月以及 12 月底重新对所有被追踪行业主题指数重复上述过程，对相应行业进行重新分类。

图1：行业 ETF 分类流程示例



资料来源：中国银河证券研究院

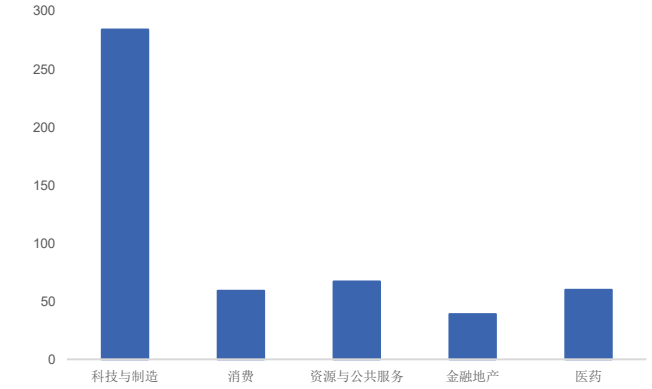
表3：大类行业对照表

大类行业	中信一级行业
科技与制造	电子，通信，计算机，电力设备及新能源，机械，汽车，国防军工，建材
消费	轻工制造，商贸零售，消费者服务，家电，纺织服装，食品饮料，农林牧渔，传媒，基础化工
资源与公共服务	石油石化，煤炭，有色金属，电力及公用事业，钢铁，建筑，交通运输
金融地产	银行，非银行金融，房地产，综合金融
医药	医药
综合	综合

资料来源：中国银河证券研究院

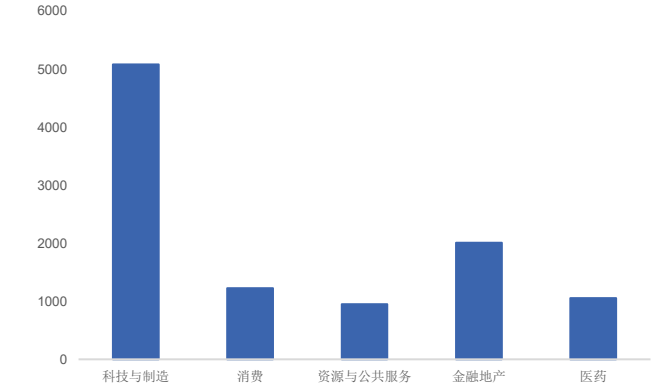
科技与制造大类行业 ETF 在数量和规模分布远高于其它大类行业，其代表“新制”生产力获得市场高度关注。截至 2024 年 12 月 5 日，按照上述行业划分方式进行划分之后，行业 ETF 共有 509 支，规模为 1.03 万亿元，没有出现覆盖综合大类行业的 ETF。其中，科技与制造大类行业 ETF 为 284 支，占全体行业 ETF 超过 50%，规模为 5080.52 亿元，接近总规模的 50%。科技与制造大类囊括电子、计算机、国防军工等代表新制生产力的中信一级行业，获得了市场的高度关注，**其数量和规模也为基于科技与制造大类行业 ETF 的量化配置策略创造了足够的容量。**

图2：ETF 大类行业数量分布（截至 2025 年 12 月 5 日）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图3：ETF 大类行业规模分布（截至 2025 年 12 月 5 日，单位：亿元）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（二）科技与制造大类指数周度表现轮动效应明显

周度时间口径下，科技大类行业指数表现轮动现象明显。截至 2025 年 12 月 5 日，上述科技与制造大类行业指数共有 111 支，2025 年 10 月 17 日至 12 月 5 日每周表现最好的 3 支行业指数和表现最差的 3 支行业指数如下表所示。每周表现最好的指数和表现最差的指数没有出现主题固定的现象，未有指数连续出现超过两周以上位于表现最好或者表现最差的指数中。其中通信设备主题于 10 月 24 日当周收益率表现排名第二，但于 10 月 31 日当周收益率表现排名倒数第三，指数的周度轮动现象显著。

表4：近期周度表现最好 VS 表现最差的科技与制造大类行业指数

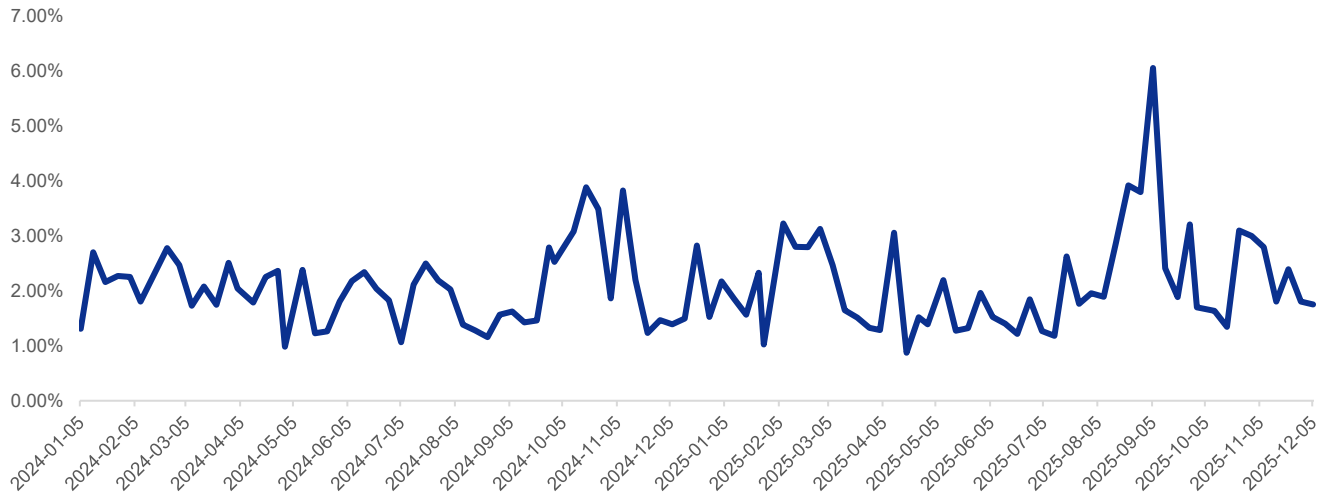
周度	表现最好指数	表现最差指数
2025/10/17	建筑材料	机器人产业
	环保 50	CS 智汽车
	工程机械主题	中证 VR
2025/10/24	通信设备	建筑材料
	通信设备主题	军工龙头
	创业板人工智能	全指航空
2025/10/31	CS 电池	科创芯片设计
	光伏产业	科创芯片
	中证新能	通信设备主题
2025/11/07	电网设备主题	中证软件
	光伏龙头 30	软件指数
	光伏产业	金融科技
2025/11/14	建筑材料	5G 50
	科创新能	5G 通信
	新能源车	通信设备
2025/11/21	计算机	科创新能
	创业板人工智能	光伏产业
	软件开发	CS 电池

2025/11/28	通信设备主题	央企科技创新
	通信设备	军工龙头
	创业板人工智能	建筑材料
2025/12/05	卫星通信	科创新能
	工程机械主题	中证信创
	通信设备主题	计算机

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

在周频尺度下，科技大类行业指数收益率差距显著。从 2024 年截至 2025 年 12 月 5 日以来，计算得到上述 111 支科技大类行业指数的周度收益率标准差维持在 2%上下波动（每期参与计算指数均为样本池中所有上市时间满一周的指数，样本池为上述 111 支科技与制造大类行业指数），在 2025 年 9 月 5 日当周录得峰值 6.05%，指数之间的周度表现偏离长期存在。结合前文分析，在周频时间尺度下，行业轮动效应明显且指数收益率差异显著，**在科技大类行业中周频时间尺度下行业指数轮动策略具有实施基础。**

图4：科技大类行业指数标准差

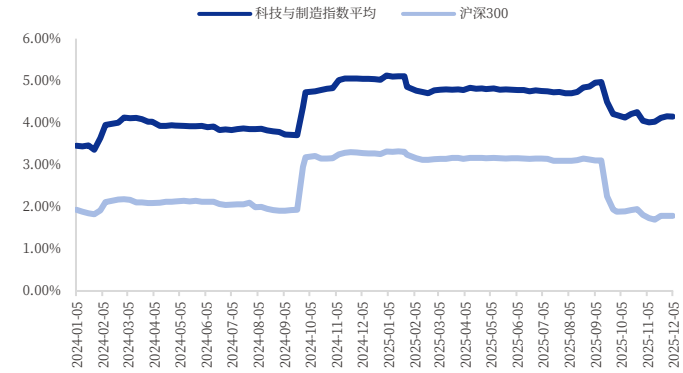


资料来源：中国银河证券研究院

(三) 科技制造指数对比沪深 300 波动大，下行风险控制成为策略关键

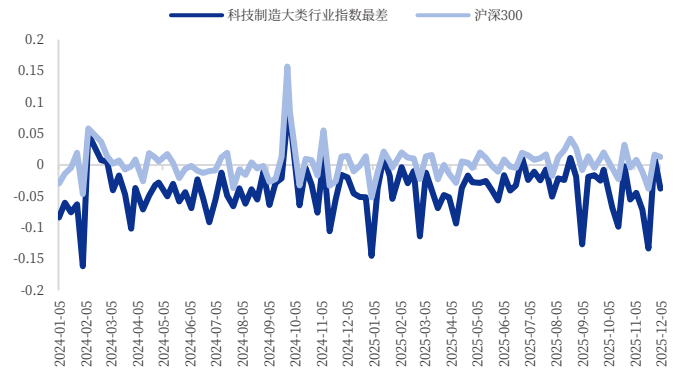
科技与制造大类行业指数较于普通款及指数，如沪深 300 指数，周度收益率波动更大，尾部风险更高。从 2024 年至 2025 年 12 月 5 日，每周计算上述 111 支科技与制造大类行业指数样本池中的近 1 年周度收益率标准差的平均值（样本池仅保留每期上市时间超过 1 年的指数），对比沪深 300 周度收益率标准差可以看出，科技与制造大类行业指数整体的波动率显著高于沪深 300，其标准差平均值约为沪深 300 的两倍，随时间变动幅度相同。每周表现最差的指数对比沪深 300 的周度收益率也更低，表明科技与制造大类的行业指数对比沪深 300 波动风险更大，同时尾部风险较于沪深 300 更高。

图5：科技与制造行业指数平均 VS 沪深 300 周度收益率标准差



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

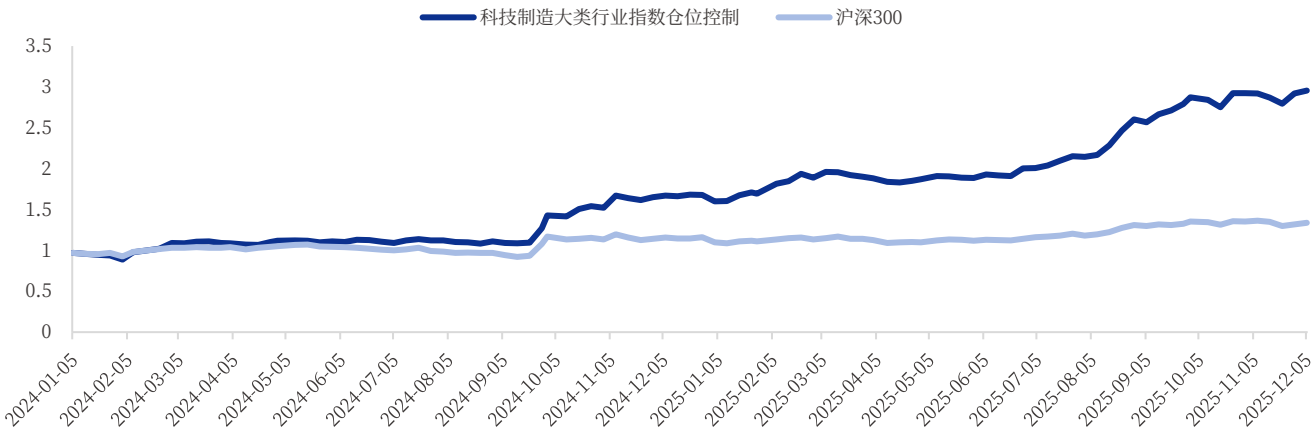
图6：科技与制造行业指数最差 VS 沪深 300 周度收益率



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

在对科技与制造大类行业指数持仓以及策略构建过程中，对下行趋势的风险控制非常关键。参照上述对科技与制造大类行业指数平均波动率的计算，说明这一类指数本身对比沪深 300 等宽基指数具有收益高，但回撤大的特点，因此在持仓过程中，需要尽可能识别指数的下行趋势，从而在产生较大回撤的时候预先进行风险控制。我们假设一个仓位控制的理想模拟策略，以周为调仓频率，每一期对上述 111 支指数样本池的有效指数进行等权持仓，策略总能精准识别下一期的回撤，并在识别成功后将权益仓位调整为 50%，其余为现金持仓，现金无风险利率为 0。从 2024 年开始截至 2025 年 12 月 5 日，该模拟策略对比沪深 300 具有总超额收益 221.18%，因此对于下行趋势预测预计对应的风险控制能够最大程度发挥科技与制造指数的上行优势，是提升该类指数持仓收益、优化策略构建的关键。

图7：科技大类行业指数下行趋势仓位控制 VS 沪深 300 周度持仓累计收益率



资料来源：中国银河证券研究院

二、分位数随机森林的分布预测方法

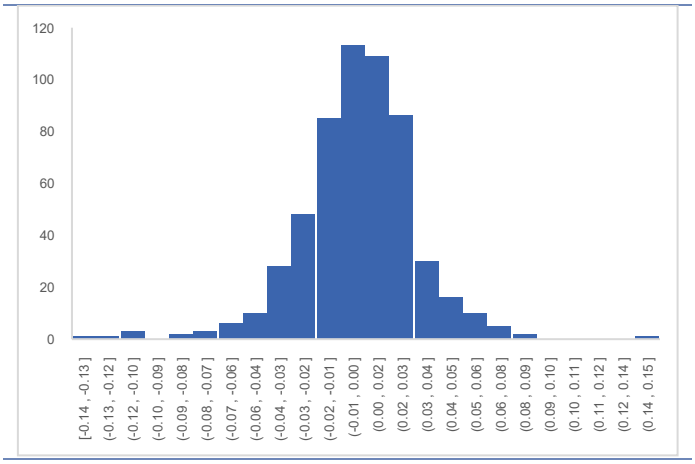
面对科技类指数波动大、短期分布不易刻画的特点，传统的基于军和博弈市场的收益率正态分布假设在风险控制中可能失效。因此，我们需要一种能够更精准预测短期收益率分布，尤其是尾部风险的方法。分位数随机森林模型通过随机森林算法，能在均值预测的基础上进一步预测风险资产的收益率分布分位数，通过分位数的分布近似方法，能刻画其整体分布形态，为后续的指数择优与风险控制提供了更为可靠的分布预测基础。同时，Fama-French 五因子模型，作为较为全面且最为常用的风险资产定价模型，适合作为分位数随机森林的输入自变量，其在科技与制造大类行业指数分位数的预测中也具有足够的准确性。

（一）短期风险控制需要对收益率分布的精确刻画

较长的时间尺度中，标的资产的收益率分布大致呈显正态分布。金融市场中，各资产标的的价格变化为随机过程，即在未来任意时间窗口的价格落点为随机变量，符合基于当前以及过去时间节点历史信息的条件概率分布。一般而言，由于股票市场的博弈属性，基于博弈论中公平博弈的假设，金融市场资产标的的价格变化被认为随机游走模型，标的价格满足鞅过程，即未来任意时间窗口的价格落点的条件期望等于当前的标的价格，而其时期内对数收益率满足正态分布。以沪深 300 指数为例，其自 2015 年以来截至 2025 年 12 月 5 日的日频收盘价变化以及日度对数收益率分布如下图所示。虽然数据根据历史收益率数据统计，不代表当前以及过去任意时间节点价格变动的真实对数收益率分布，但可以大致看出沪深 300 日度对数收益率近似均值为 0 的正态分布。

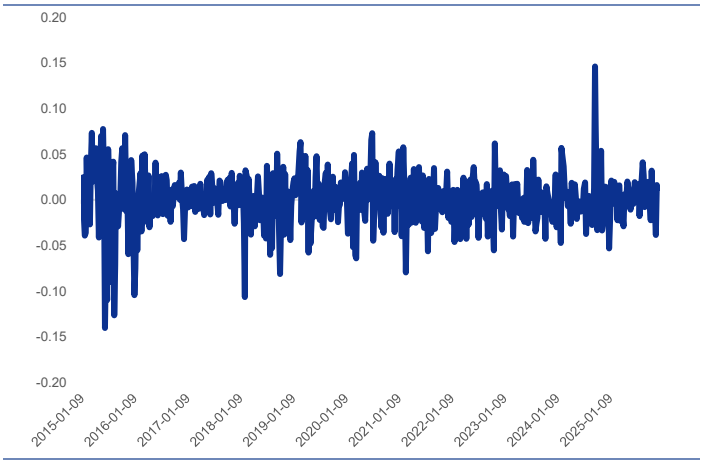
但在较小的时间尺度中，标的资产收益率分布不满足公平博弈假设。当需要预测某个特定时间点往后的较小时间尺度下金融市场中标的资产的收益率时，收到多种短期因素影响，资产收益率往往不能满足公平博弈假设，即价格的随机游走模型。从上述沪深 300 周度对数收益率的事件跟踪来看，周度对数收益率的时间序列存在显著的非平稳性，即较短的时间尺度下，收益率的概率分布并没有统一的均值和方差甚至分布模式。

图8：沪深 300 周度对数收益率频率分布直方图



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图9：沪深 300 对数收益率跟踪

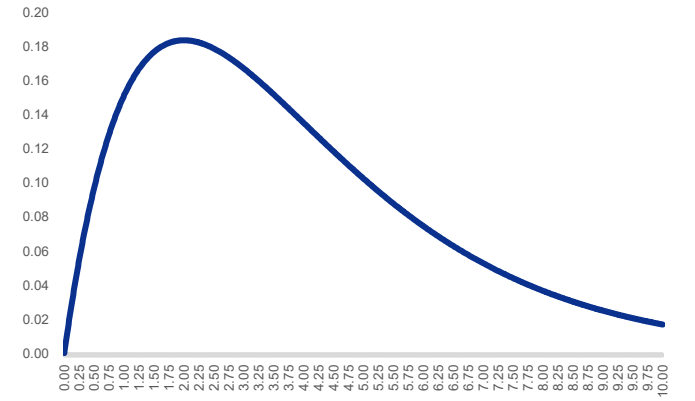


资料来源：Wind，中国银河证券研究院

对资产标的短期的风险控制，尤其是尾部风险，需要对收益率分布的精确刻画。如前文所说，较短的时间尺度下金融市场对于某一资产标的很难达成均衡博弈假设，收益率的短期分布不能简单采用对称的正态分布进行刻画。下图分别为形态参数（k）为 2，比例参数（θ）为 2 的伽马分布概

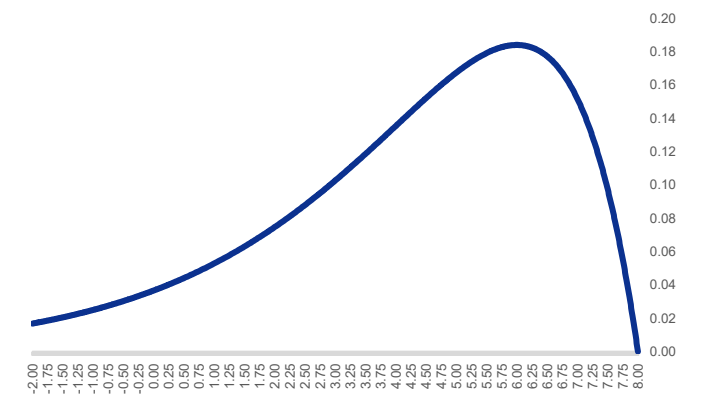
率密度函数，以及该函数关于 x=4 对称的函数，假设二者分别为同一资产标的未来一周收益率的不同可能的分布情况，二者均值均为 4，方差均为 8，但前者偏度为$\sqrt{2}$，后者偏度为$-\sqrt{2}$，前者更多偏向于头部分布。显然，前者相对的尾部风险就更小，两种可能的分布，纵使均值方差一致，将对应两种不同的风险控制策略，因此，短期持仓的风险控制，需要对收益率分布进行精确刻画。

图10：伽马分布密度函数示例（k=2，θ=2）



资料来源：中国银河证券研究院

图11：关于 x=4 对称的伽马分布密度函数示例（k=2，θ=2）



资料来源：中国银河证券研究院

（二）分位数随机森林算法具有短期分布预测能力

随机森林（Random Forest）是一种用于高维回归和分类的机器学习工具，算法核心思想是通过大量独立的决策树的集合来进行学习和预测。随机森林会为 n 个独立的观察$(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$生成一个决策树的集合，对于每棵树，使用部分数据样本进行训练，分别预测条件均值$E(Y|X = x)$，最终结果由多棵树预测结果平均得到。在随机森林中，设定随机参数向量 θ，该参数决定了树的生长方式（如选择哪些变量作为分割点），则可用$T(\theta)$来表示一棵树，构造树的过程即根据样本数据X_i的特征值不断划分选取的样本集，从根节点不断分裂，直到满足一定条件时停止（如决策树最大深度、叶子节点包含最多样本数），最终每颗树的叶子节点都存放着一些样本(X_i, Y_i)。

输入数据 X 在 p 维空间 B 中，即$X \in B, B \subseteq R^p, p \in N^+$，而每个叶子节点都对应着一 B 的一个矩形子空间$R^l \subseteq R^p$。对于每个输入$X \in B$，存在唯一的叶子 ，使得 $x \in R^l$，将这个叶子节点记作$l(x, \theta)$，单棵树$T(\theta)$对新的数据点$X = x$的预测是通过对在叶子$l(x, \theta)$中观察到的值进行平均得出的。具体来说，对于观察值Y_i，如果观察X_i属于该叶子，则将其分配一个权重$w_i(x, \theta)$，否则该权重为零。权重的计算如下：

$$w_i(x, \theta) = \frac{1_{\{X_i \in R_{l(x,\theta)}\}}}{\#\{j : X_j \in R_{l(x,\theta)}\}}$$

给定协变量$X = x$，单颗决策树的预测结果为：

$$\hat{\mu}(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i(x, \theta)\, Y_i$$

最终预测的条件均值$E(Y|X = x)$由 k 颗树预测结果平均得到，每棵树由独立同分布的向量$\theta_t, t = 1, \dots, k$生成，则最终的权重：

$$w_i(x) = k^{-1} \sum_{t=1}^{k} w_i(x, \theta_t)$$

随机森林最终的预测结果为：

$$\hat{\mu}(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i(x)\, Y_i$$

分位数随机森林（Quantile Regression Forest, QRF）是随机森林的扩展，旨在估计响应变量的完整条件分布。与传统的随机森林不同，QRF 不仅保留每个节点中观测值的均值，还保留所有观测值的信息，从而能够估计条件分位数。具体来说，分位数随机森林预测的不再仅仅是条件均值$E(Y|X=x)$，而是进一步预测条件分布：

$$F(y|X=x)=P(Y\leq y|X=x)=E(1_{\{Y\leq y\}}|X=x)$$

正如同对$E(Y|X=x)$的预测值$\hat{\mu}(x)=\sum_{i=1}^{n}w_i(x)\,Y_i$为某些观测值$Y_i$的加权，对$E(1_{\{Y\leq y\}}|X=x)$的预测应当为对$1_{\{Y_i\leq y\}}$的加权，即：

$$E\left(1_{\{Y\leq y\}}|X=x\right)=\sum_{i=1}^{n}w_i(x)\,1_{\{Y_i\leq y\}}=P(Y\leq y|X=x)$$

其中，使用的权重$w_i(x)$计算同普通的随机森林算法，而$P(Y\leq y|X=x)$为$X=x$条件下$Y\leq y$的概率，令其为α，则称y为Y的α分位数，α为分位点。

分位数随机森林虽然不能够直接得到预测分布的理想数学表达形式，但其能够通过确定分位数的方法来对资产标的任意的分布形态进行近似，从而在不需要得到数学表达形式的前提下近似的到资产标的在较短时间尺度下的分布情况，且分位数随机森林和普通随机森林算法生成树的过程完全相同，只是使用节点信息的方法不同。其对分布预测过程可总结为：

（1） 选取足够密的分位点$\alpha_1,\dots,\alpha_N$。

（2） 同普通随机森林算法一样，生成 k 棵树$T(\theta_t),\ t=1,\dots,k$，对树中的每个叶子节点，记录叶子节点内所有观测信息$(X_i,\ Y_i)$。

（3） 对于给定的$X=x$，将 x 送入所有的 k 棵树中，找到对应的叶子节点，然后在叶子节点中对每个观测值计算权重$w_i(x,\ \theta_t),\ i=1,\dots,n$。

（4） 对所有树的观测值权重$w_i(x,\ \theta_t),t=1,\dots,k$求平均得到$w_i(x)$。

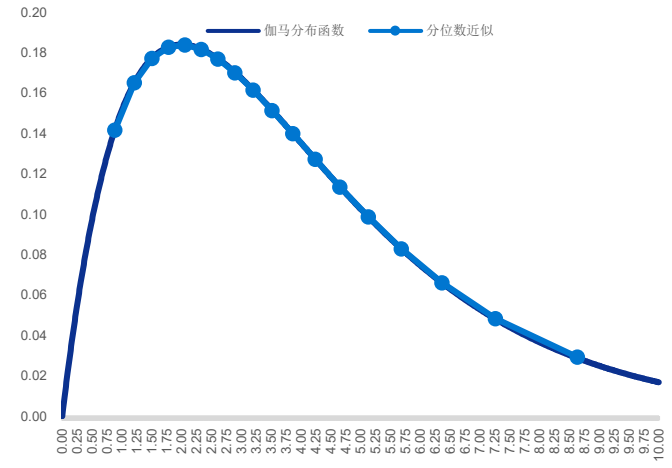
（5） 使用公式$\hat{F}(y|X=x)=\sum_{i=1}^{n}w_i(x)\,1_{\{Y_I\leq y\}}$计算分布函数，获得预测值 y 的分布情况。

（6） 对于每一个分位点α，由分位数定义$Q_\alpha(X)=\inf\{y:F(y|X=x)\geq\alpha\}$，代入预测的分布函数$\hat{F}(y|X=x)$，求解具体分位数的值，最终得到对应上述分位点的一系列分位数$y_1,\dots,y_N$。

（7） 在上述相邻分位点对应的分位数中采用均匀分布进行填充，最终得到标的资产的近似收益率分布。

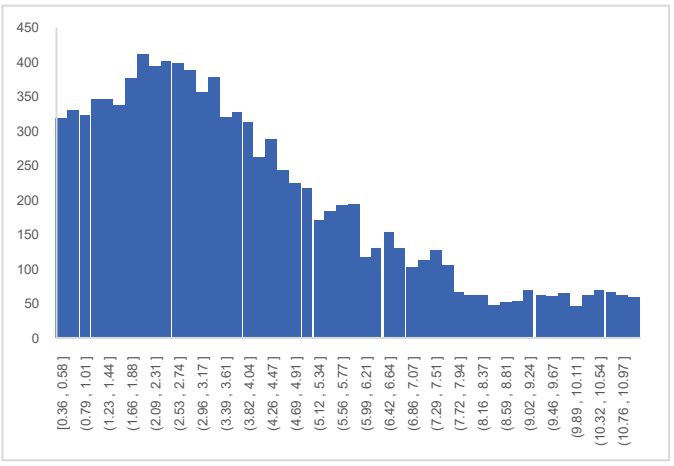
举例来说，假设上述 k=2，θ=2 的伽马分布为标的资产短期收益率的实际概率分布，分位数随机森林的分位数预测绝对准确。我们以 5%为间隔，选取 5%，10%等到 95%为一系列需要预测分位数的分位点，得到对应的分位数，再在两个相邻的分位数中填充均匀分布，并以两个相邻分位数的中点作为均匀分布概率密度的表征点，将每一个点连线得到的概率密度近似如下所示。通过该近似方法可以对原概率分布进行近似抽样，其频数分布直方图如下图所示，由于无法准确预测分布的 0%分位数以及 100%分位数，因此分位数近似在头部和尾部准确性不高，但样本分布的中间部分能够看出伽马分布的概率密度函数形式，分位数近似为分布预测的有效近似，**分位数随机森林通过预测分位数的方式，能够近似的到资产标的短期概率分布预测**。

图12：伽马分布分位数预测示例



资料来源：中国银河证券研究院

图13：分位数近似结果 10000 次模拟抽样频数直方图



资料来源：中国银河证券研究院

（三）分位数随机森林自变量选择——Fama-French 五因子模型

Fama-French 五因子模型适用于金融市场中风险资产的收益率评价和归因。Fama-French 五银子模型是金融学中一个非常常用的资产定价模型，用于解释股票回报率的差异。其起源于经典的市场风险定价模型（CAPM），其基本表达式可以下称如下形式：

$$E(r_p) = E(r) - r_f = \alpha + \beta_1(R_M - r_f) = \alpha + \beta_1 MKT$$

其中，r_p为所要进行收益率归因风险资产的收益率r与当期无风险收益r_f之间的差值，称为风险溢价，R_M为当期市场收益率。即风险资产超过无风险收益的额外收益，来自于其市场风险的暴露程度，$R_M - r_f$为市场风险溢价，也成为市场因子MKT。Fama—French 五因子模型在 CAPM 模型的基础上增加了 4 种系统性风险维度，其表达式可以写成如下形式：

$$E(r_p) = \alpha + \beta_1 MKT + \beta_2 SMB + \beta_3 HML + \beta_4 RMW + \beta_5 CMA$$

新增加的 4 个维度为分别为：

SMB：市值因子，小市值公司股票组合的回报减去大市值公司股票组合的回报。小公司通常被认为风险更高（流动性差、业务不稳定），因此投资者要求更高的回报作为补偿。

HML：价值因子，高账面市值比（价值股）公司股票组合的回报减去低账面市值比（成长股）公司股票组合的回报。“价值股”（股价相对其净资产较低）被认为可能被市场低估或面临财务困境，具有风险，因此需要更高回报。“成长股”（股价相对净资产很高）则相反。

RMW：盈利因子，高盈利能力公司股票组合的回报减去低盈利能力公司股票组合的回报。盈利能力强的公司（如高运营利润率）被认为质量更高，更有能力创造现金流并为股东提供回报，因此投资者可能愿意为其支付溢价，或这类股票本身风险较低。

CMA：投资银子，投资保守（即新增投资较少/总资产增长较慢）的公司股票组合的回报减去投资激进（新增投资较多/总资产增长较快）的公司股票组合的回报。基于“投资的 Q 理论”，投资激进的公司可能面临投资过度、收益递减的风险，或者意味着公司缺乏高回报的投资机会。因此，投资保守的公司可能表现更好。

Fama-French 五因子模型适用于作为分位数随机森林的自变量选择。由于 Fama-French 五银子模型本身是对风险资产收益率的评价和归因，同时分位数本身代表着收益率概率分布的的可能性，因此采用其作为分位数随机森林的自变量输入具有合理性。计算因子值时，我们采用非因子正交化的简单计算方法，时间频率为日频，计算过程如下所示：

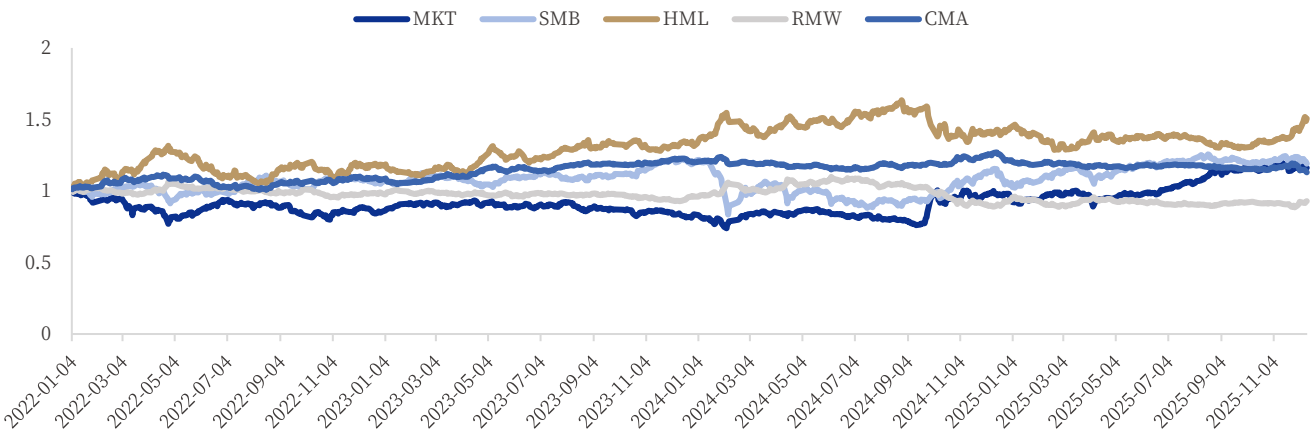
表5：Fama-French 五因子简易计算方法

因子代码	因子名称	因子计算方法
MKT	市场因子	每个交易日在 A 股成分股中剔除前一交易日风险警示板数据，剔除最近报告期每股净利润为负数的股票，将筛选完后的所有股票，以前一交易日总市值作为权重加权平均计算当日市场收益率，减去当期单日银行间同业拆借加权利率，得到市场因子。
SMB	市值因子	每个交易日以上述市场因子股票池为样本池，按照前一交易日总市值从小到大均匀分为 10 组，做多第 1 组，做空第 10 组，以前一交易日总市值作为权重加权平均计算当日市值因子。
HML	价值因子	每个交易日以上述市场因子股票池为样本池，按照前一交易日最近财年市净率（PB-LF）从大到小均匀分为 10 组，做多第 1 组，做空第 10 组，以前一交易日总市值作为权重加权平均计算当日价值因子。
RMW	盈利因子	每个交易日以上述市场因子股票池为样本池，按照最近报告期营业利润从大到小均匀分为 10 组，做多第 1 组，做空第 10 组，以前一交易日总市值作为权重加权平均计算当日盈利因子。
CMA	投资银子	每个交易日以上述市场因子股票池为样本池，按照最近报告期净资产收益率（ROE）从小到大均匀分为 10 组，做多第 1 组，做空第 10 组，以前一交易日总市值作为权重加权平均计算当日投资因子。

资料来源：中国银河证券研究院

价值因子 HML 近 3 年表现优异，今年 10 月以来同样迎来上涨。从 2022 年以来截至 2025 年 5 日，上述方法计算得到日频五因子累计收益率跟踪如下图所示，近 3 年价值因子 HML 表现优异，累计收益率整体优于其它因子，尤其在今年 10 月以来，HML 上涨迅速，表现同样优于其余因子。整体来说近 3 年表现最差的为盈利因子。

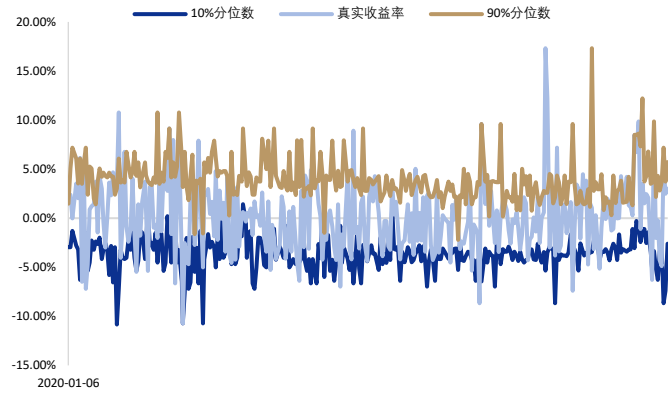
图14：Fama-French 五因子累计收益率跟踪



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

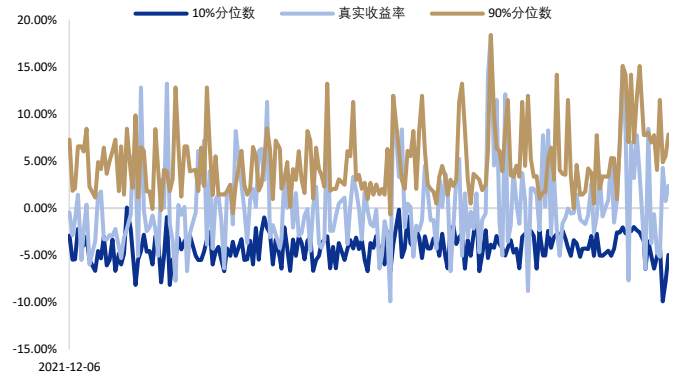
综上，将上述五因子收益率数据整合到周频，采用周频的五因子数据预测科技大类行业指数的周频收益率分位数。以新兴成指（000171.CSI）以及科创信息（000682.SH）为例，以 5%为间隔，以周为时间频率，每期以前 104 期为回归样本，采用分位数随机森林预测当期分位数。从 2020 年至 2025 年 12 月 12 日，新兴成指的真是收益率几乎都处在所预测的 10%分位数以及 90%分位数区间内，在总共 303 期的预测计算中，新兴成指的真实周度收益率位于 80%置信区间的频率为 70.96%。科创信息方面，自 2021 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 12 日，其真实的周度收益率同样大致位于所预测的 80%置信区间以内，频率为 75.55%。虽然对二者的 80%置信区间预测没有达到 80%的准确率，但整体相差不大，**采用五因子模型进行分位数随机森林分位数预测的方法存在较高准确性。**

图15：新兴成指真实收益率 VS10%及 50%预测分位数



资料来源：中国银河证券研究院

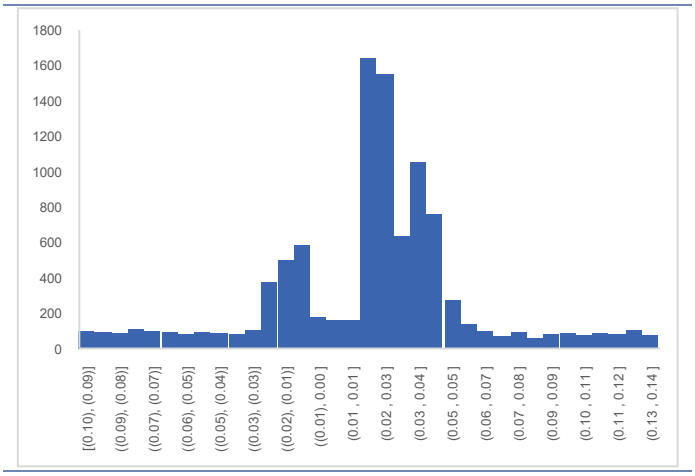
图16：科创信息真实收益率 VS10%及 50%预测分位数



资料来源：中国银河证券研究院

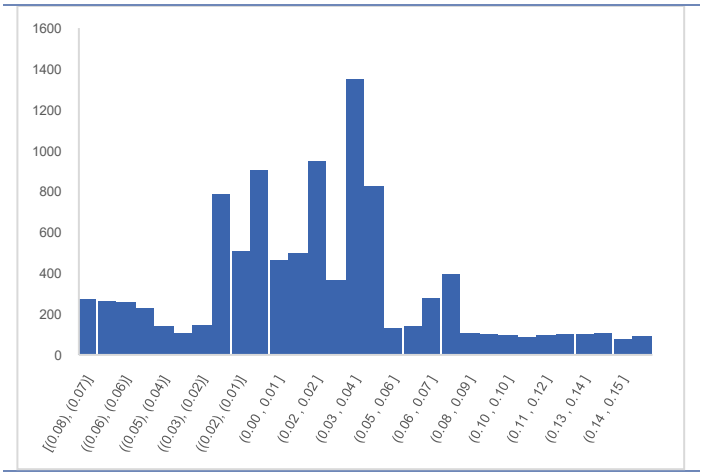
在生成周度收益率的分位数之后，就可以依照预测结果建立对相应风险资产的收益率分布模型，达成分布预测目的。同样以新兴成指以及科创信息为例，分别以其 12 月 15 日最新的分位数预测结果按照上述方法进行 10000 次分布抽样，抽样结果的频次分布直方图如下所示，可以看出新兴成指的收益率模拟分布较为集中，而可创新信息较为分散，且有较高的尾部风险。同时通过生成的模拟分布样本，也可以更便利地进行风险指标，例如 VaR 或者 CVaR 的计算，**可以非常便利地对风险资产进行相应的风险评估。**

图17：新兴成指 12 月 15 日周度收益率分布预测抽样分布



资料来源：中国银河证券研究院

图18：科创信息 12 月 15 日周度收益率分布预测抽样分布



资料来源：中国银河证券研究院

三、基于 QRF 分布预测的指数轮动方法

在获得指数未来收益率的分布预测后，如何从中提取有效的信号进行指数选择成为关键。我们基于预测分布构建了一个多维度的评价体系，综合考量收益率、风险调整后收益以及胜率等多个角度，采用基于所预测的分位数计算得来的 7 个有效指标进行指数综合选择。

（一）收益率指标

分位数随机森林计算得到的分位数本质上刻画的是收益率的分布情况，因此预测得到的分位数本身就代表了对应资产标的收益率指标，例如 50%分位点表示对应资产标的未来收益率预测的中位数，75%分位数代表 3/4 分位点等等，具体来说，我们选择如下 3 个指标作为科技与制造大类行业指数选择的收益率指标：

表6： 收益率指标说明

指标名称	指标说明与计算方法
50%分位数	分位数随机森林所预测的对应资产标的 50%分位数，即收益率分布的中位数。
75%分位数	分位数随机森林所预测的对应资产标的 75%分位数，即收益率分布的第 3 个四分位点。
平均收益率	收益率分布的平均数或者期望，其通过随机概率分布的标准计算方法为：$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} Xf(X)dX$$ 其中，$f(X)$为随机变量X的概率密度函数。在通过分位数方法计算时，不需要计算上述严格的积分形式，我们通过上述生成模拟样本的方法，生成一系列基于分位数的模拟样本之后，再求平均数得到平均收益率。

资料来源：中国银河证券研究院

计算截至 2025 年 12 月 12 日 112 支科技与制造大类行业指数上述收益率指标与对应真实收益率的斯皮尔曼（Spearman）IC 值，计算频率为周度，即每周所有指数对应指标与当周收益率的斯皮尔曼相关系数，期间剔除未上市以及无法计算对应指标的指数，自 2020 年以来截至今年 12 月 12 日的平均 IC 值如下所示。上述 3 个指标的平均斯皮尔曼 IC 值的绝对值均大于 0.05，且均为正数，这也与追求收益率最大化的底层逻辑相符合，**上述 3 种指标在科技与制造大类指数的选择中具有有效性**。

表7： 收益率指标斯皮尔曼 IC 测试结果

指标名称	平均斯皮尔曼 IC 值
50%分位数	0.0642
75%分位数	0.0582
平均收益率	0.0719

资料来源：中国银河证券研究院

（二）风险调整后收益指标

在考虑收益率的同时，需要加入风险的考量，风险调整后收益度量的对应资产标的每单位风险带来的收益。如果每单位风险带来的收益过低，即使继续增加风险暴露能够提高收益，但违背了持仓风险控制的原则。我们考虑如下 3 个风险调整后的收益指标：

表8： 风险调整后收益指标说明

指标名称	指标说明与计算方法
Sharpe 比率	$Sharpe比率=\frac{平均收益率-无风险利率}{收益率标准差}$ 在利用分位数所预测的分布进行计算时，我们通过生成模拟样本的方法计算平均收益率以及收益率的标准差，同时定义无风险利率为 0。
Sortino 比率	$Sortino比率=\frac{平均收益率-无风险利率}{下行收益率标准差}$ 在利用分位数所预测的分布进行计算时，我们通过生成模拟样本的方法计算平均收益率，并在模拟样本中筛选出小于 0 的样本，计算标准差作为下行收益率标准差，同时定义无风险利率为 0。
Omega 比率	收益率分布的平均数或者期望，其通过随机概率分布的标准计算方法为： $Omega比率=\frac{平均上行收益率\times 上行概率}{平均下行收益率\times 下行概率}$ 在利用分位数所预测的分布进行计算时，我们通过生成模拟样本的方法，分别筛选出模拟样本中大于 0 和小于 0 的样本作为上行和下行收益率样本，分别计算平均收益率，同时采用模拟样本中上行和下行的频率作为相应的概率。

资料来源：中国银河证券研究院

同样计算截至 2025 年 12 月 12 日 112 支科技与制造大类行业指数上述风险调整后收益指标与对应真实收益率的斯皮尔曼（Spearman）IC 值。自 2020 年以来截至今年 12 月 12 日的平均 IC 值如下所示。上述 3 个指标的平均斯皮尔曼 IC 值的绝对值同样均大于 0.05，为正数。**上述 3 种指标在科技与制造大类指数的选择中，从时间平均来看，具有有效性**。

表9： 风险调整后收益指标斯皮尔曼 IC 测试结果

指标名称	平均斯皮尔曼 IC 值
Sharpe 比率	0.0616
Sortino 比率	0.0581
Omega 比率	0.0602

资料来源：中国银河证券研究院

（三）胜率指标

胜率通常指的是投资某一策略或者风险资产时获得正收益的概率，其属于风险度量的一部分。在通过分位数所预测的分布计算胜率的时候，我们同样通过模拟样本的计算方法，即统计收益率分布模拟样本中大于 0 的样本出现的频率，表达式如下所示：

$$胜率=\frac{模拟样本中收益率大于0的个数}{模拟样本总数}$$

自 2020 年以来截至今年 12 月 12 日科技与制造大类行业指数胜率的平均 IC 值为 0.0586。绝对值均大于 0.05，且为正数，通过分位数随机森林预测得到的胜率越高，对应指数在未来获得较高收益率的可能性也越高，这同样与只管逻辑相符合，**胜率指标在科技与制造大类指数的选择中具有有效性**。

（四）指标最终选择

综合上述讨论，我们分别从收益率、风险调整后收益以及胜率 3 个方向选择上述 7 个指标作为指数轮动指标。由于不同指标带有不同单位，因此我们在进行指标复合的时候首先进行指标的标准化：

$$X_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x_i}}{S_i}$$

其中，x_{ij}为第j个指数第i个指标的实际值，X_{ij}为标准化后的指标值，$\bar{x_i}$为第i个指标的截面均值，即$\bar{x_i} = \sum_{j=1}^{N} x_{ij}/N$，$N$为当前调仓期有效的指数总数，$S_i$则为截面样本方差，即$S_i = \sum_{j=1}^{N}(x_{ij} - \bar{x_i})^2/(N-1)$。经过标准化之后，单一指标在进行指标复合的时候会消除单位的影响，复合过程如下：

$$Score_j = \sum_{i=1}^{M} D_i W_i X_i$$

$Score_j$为第j个指数的当期总复合指标值，D_i为第i个指标的方向，W_i为第i个指标的权重。经过测试，上述 7 个指标最终选择权重以及方向如下：

表10： 基于分位数预测的指数轮动指标选择结果

指标名称	指标方向	指标权重
50%分位数	正向	1 倍
75%分位数	正向	1 倍
平均收益率	正向	1 倍
Sharpe 比率	正向	2 倍
Sortino 比率	正向	1 倍
Omega 比率	正向	1 倍
胜率	正向	1 倍

资料来源：中国银河证券研究院

四、基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略

综合上述讨论，我们构建了基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略。该策略首先通过宏观市场指标（如 MACD 与波动率分位）进行整体仓位管理，以规避系统性下行风险；然后在科技大类内部，利用分位数随机森林所预测的未来收益率分布筛选出潜力指数，并进一步通过二阶随机占优理论以及所预测的指数收益率分布对对应的指数进行组合权重优化，得到最终的科技与制造大类行业 ETF 持仓权重，以控制组合层面的尾部风险。最终的回测结果显示，该策略在回测时间段内相对于科创 50 具有显著且稳定的超额收益。

（一）整体持仓的下行风险控制方法

如前文所述，科技与制造大类行业中的指数在市场处于下行阶段时整体具有更高的下行风险，因此为了追求收益并控制风险，除了选择风险相对较小，收益率更高的指数外，我们需要对持仓的整体风险进行控制，尤其是当市场处于下行阶段时，我们需要适当进行仓位控制，来规避过高的下行风险。

MACD 指标是常用的用于判断日频市场趋势的技术分析指标，其被称为异同移动平均线。计算 MACD 首选需要计算资产标的日频收盘价的短期和长期移动平均值的差值，称为 DIF：

$$DIF = EMA_{(close,12)} - EMA_{(close,26)}$$

其中，EMA 表示移动平均值。模型一般选用 12 日的收盘价移动平均作为短期移动平均，26 日的收盘价移动平均作为长期移动平均。在求出 DIF 后，模型定义如下信号线 DEM：

$$DEM = EMA_{(DIF,9)}$$

即 DEM 为 DIF 线 9 日的滑动平均。最后，定义 MACD：

$$MACD = DIF - DEM$$

其代表了 DIF 值关与其 9 日滑动平均的差值，如 MACD 由负数转变为正数，我们认定标的资产价格出现上涨趋势，称为金叉。而 MACD 由正数转为负数时，模型认为出现标的资产价格下跌趋势，称为死叉。因此，当科技与制造大类行业整体出现死叉时，我们认为整体市场处于下行趋势，需要对相应的总 ETF 持仓进行仓位控制。

同时，即使市场未处于趋势中，如果当前阶段科技与制造大类行业所面临的波动率较高，我们也需要进行相应的仓位调整，因此，在上述 MACD 市场趋势判断的基础上，我们再引入基于波动率的仓位调整方法，加上 MACD 的市场趋势判断，总体调整方法如下：

（1） 在每个调仓日，筛选出有效（具有上市超过 63 个交易日，具有最近 21 个交易日的每日成交额有效数据且日均成交额大于 300 万元的 ETF 跟踪）且上市时间大于 273 个交易日的科技与制造大类行业指数。

（2） 对上述指数的平均收盘价，采用上述默认参数计算 MACD 指标，如 MACD 出现死叉，则直接将最后总 ETF 总持仓权重设置为 50%。

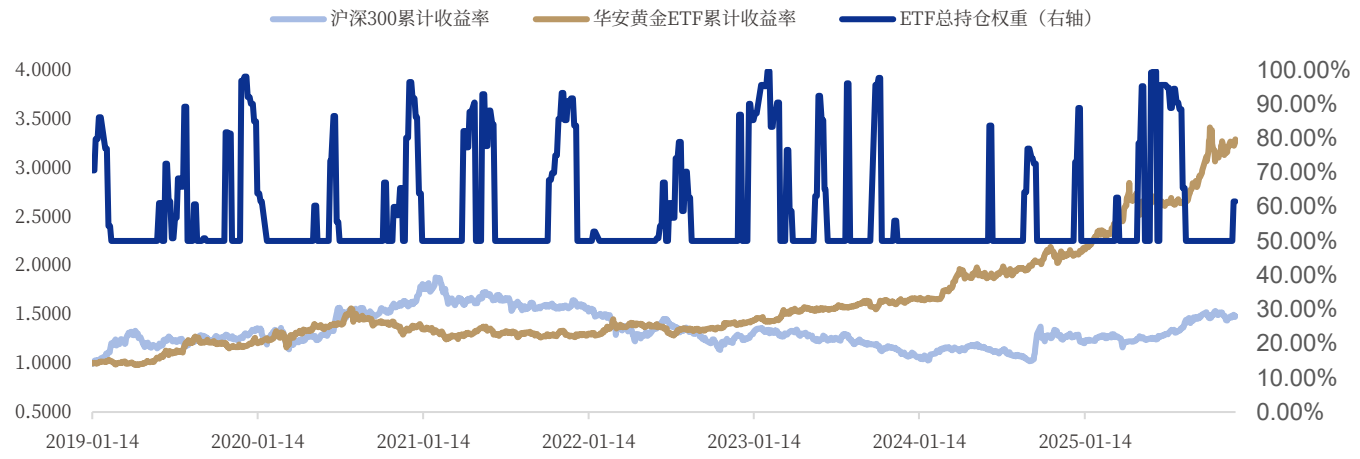
（3） 如 MACD 指标未出现死叉，则从上述筛选出来的指数收盘价序列分别得到 272 个交易日的收益率序列，对每个指数采用 21 日滚动窗口，计算近 252 个交易日的滚动标准差，并对这 252 个交易日的标准差序列在每日求平均，得到市场每一日的波动率。

（4） 计算调仓日当日的市场波动率在这 252 个交易日中的分位点，如 252 个交易日中，市场波动率小于调仓日当日波动率的天数占 80%，则该分位点为 80%。

（5） 如上述分位点大于 50%，则将 ETF 总持仓权重设置为 50%，否则 ETF 总持仓权重为 1 减去上述分位点。

即调仓日当日市场所处的波动率在过去 252 个交易日中相对越大，最后总 ETF 的持仓权重就越小。自 2019 年 1 月 14 日以来至今年 12 月 12 日仓位控制的计算结果如下图所示，可以看出，上述仓位控制方法显著地避开了市场在 2021 年以及 2022 年地下行趋势。同时，从累计收益率也可以看出，华安黄金 ETF 与市场相关性不大，甚至呈现负相关关系，**因此对于非科技与制造大类 ETF 的持仓部分，我们持有华安黄金 ETF 进行风险对冲**。

图19：ETF 总持仓权重 VS 沪深 300 和华安黄金 ETF 累计收益率



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（二）结合指数收益率分布预测的二阶随机占优的权重优化方法

除去整体的风险控制之外，由于不能将单一的科技与制造大类 ETF 作为相应仓位的全部持仓，并且大类行业中指数和对应的 ETF 具有不同的主题，因此为了进一步降低持仓组合的尾部风险，需要考虑不同 ETF 的联合收益率分布进行权重优化。由于二阶随机占优适用于对短期内标的资产联合分布的建模和尾部风险控制（见《【银河金工】ETF 策略系列：结合二阶随机占优的资金流向 ETF 行业配置策略》），该方法适用于对科技与制造大类行业 ETF 进行权重优化，进一步增厚组合的头部收益，减小尾部风险，我们结合指数的收益率分布预测，构建具体优化步骤如下。

（1） 利用所选定的 ETF 追踪的指数近 8 周日频收益率序列，获得 GARCH 标准化残差收益率序列，去除收益率序列的均值和异方差性：

$$r_t = \mu + \epsilon_t$$
$$\epsilon_t = \sigma_t e_t$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

其中，r_t为收益率，μ为均值，ϵ_t为残差，e_t为独立同分布的残差随机项，ω、α和β为回归系数。在得到方差倍乘因子序列σ_t之后，去除收益率时间序列残差的异方差性和平均项μ，称为 GARCH 标准化残差序列。

（2） 利用标准化残差序列构建协方差矩阵，并利用协方差矩阵构建均值均为 0（Garch 模型已去除均值）的多维正态分布模型，利用该模型生成T个上述多维正态分布的边际累积概率分布函数样本$\boldsymbol{F}_1,\dots,\boldsymbol{F}_T$。再利用分位数随机森林所预测的到的相应分位数，构建实际的边际概率分布，并将上述$\boldsymbol{F}_1,\dots,\boldsymbol{F}_T$映射到实际边际概率分布中，得到预测的联合分布模拟样本$\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_T$。

（3） 根据（2）中所生成的模拟样本以及二阶随机占优条件作为限制条件，对所选 ETF 的未来收益率进行优化，获得 ETF 最优持仓权重。其具体优化模型如下：

$$maximize \sum_{i=1}^{T} p_t R_{\omega i}$$
$$s.t. \quad \widehat{\gamma_\omega}(x_j) \le \widehat{\gamma_\tau}(x_j) \quad j = 1,\dots,N$$
$$\sum_{i=1}^{d} \omega_i = 1, \omega_i \ge 0,\ i = 1,\dots,d$$

其中，ω为待优化策略权重，τ为对照策略权重，$R_{\omega i}$则为步骤（2）中样本$\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_T$在$\omega$权重下的边际收益模拟样本，$p_t$为每个样本下的概率密度。$\widehat{\gamma_\omega}(x_j) \le \widehat{\gamma_\tau}(x_j)$为上述二阶随机占优

的离散近似条件，我们作为约束条件带入，具体如下：

$$\widehat{\gamma_\omega}(x)=\sum_{i=1}^{T}p_t(x-R_{\omega i})I(R_{\omega i}\le x)$$

其为下述二阶随机占优积分条件的离散近似：

$$\gamma_\omega(x)=\int_{-\infty}^{x}F_\omega(t)dt=E_{F_\omega}[(x-R)I(R\le x)]$$

由于在原始积分条件中，不等式需要在x取收益率空间中任意值的时候均满足才能保证严格的二阶随机占优。在算法实现层面，我们取一系列x的离散值$x_1,\dots,x_N$。其中，定义x_1为样本$\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_T$中最小的元素值，$x_N$为最大的元素值，$x_1,\dots,x_N$为一组等差数列，这样选择$x$的离散值更能贴近指数的未来收益率分布的真实情况，使得优化更具有针对性。

为加强二阶随机占优的效果，我们在同样在该优化中采用循环优化，次数为 10 次，并且为避免出现极端的权重优化，例如在某些调仓日某一支指数对应的 ETF 的持仓达到 100%，我们同样约束上述权重优化模型使得每一期持仓中所有指数持仓份额大于总科技与制造大类 ETF 持仓权重的 5%，上述指数优化的最终权重就是其所对应的科技与制造大类行业 ETF 的最终持仓权重。

（三）基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略表现

基于上述讨论，最终策略构建如下：

（1） 以每周第一个交易日为调仓日，在每个调仓日，根据上述仓位调整步骤中（1）的步骤筛选出有效的科技与制造大类行业指数，并根据仓位控制方法计算相应仓位。

（2） 利用分位数随机森林，以 Fama-French 周度五因子收益率为自变量，对应指数未来一周收益率为应变量，计算上述指数未来一周周度收益率的分位数，以 5%为分位点间隔，回归窗口为近 104 周的周度数据，如指数上市时间距离调仓日小于 104 周，则根据对应的最长时间窗口进行回归计算。

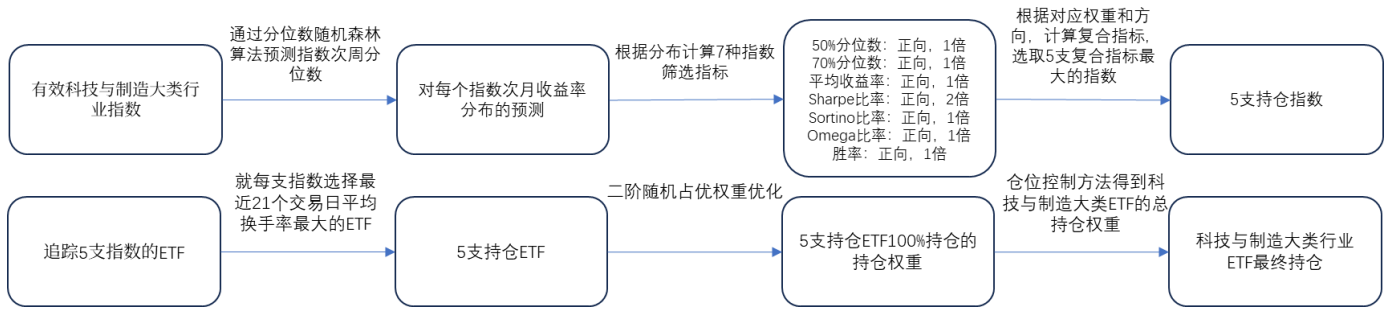
（3） 通过所预测的未来一周收益率分位数，对每一个指数计算上述 7 种指标，并计算相应复合指标，对指数进行复合指标排序，选取复合指标最大的 5 支指数，并令所选择的指数覆盖到的最小行业层级（如对应大类、中信一级行业和中信二级行业）仅最多出现 1 次，防止行业过于集中。

（4） 分别选取追踪 5 支指数中过去 21 个交易日日军换收益率最大的 ETF，作为科技与制造大类 ETF 的选择。

（5） 通过二阶随机占优优化确定 5 支 ETF100%持仓的相应权重。

（6） 根据（1）的仓位控制结果，将（5）中的 ETF 持仓权重等比例控制至相应仓位，当期科技与制造大类行业 ETF 的最终持仓，其余仓位配置华安黄金 ETF（518880.SH）

图20：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略流程示意



资料来源：中国银河证券研究院

以 2020 年 1 月 2 日至 2025 年 12 月 12 日为回测区间，回测参数设置如下：

1. 分位数预测分布抽样总数：1 万
2. 二阶随机占优抽样总数T：1 万
3. 二阶随机占优x取值个数N：20
4. 交易成本：0.03%
5. 初始资金：1 亿元
6. 调仓日期：每月第 1 个交易日

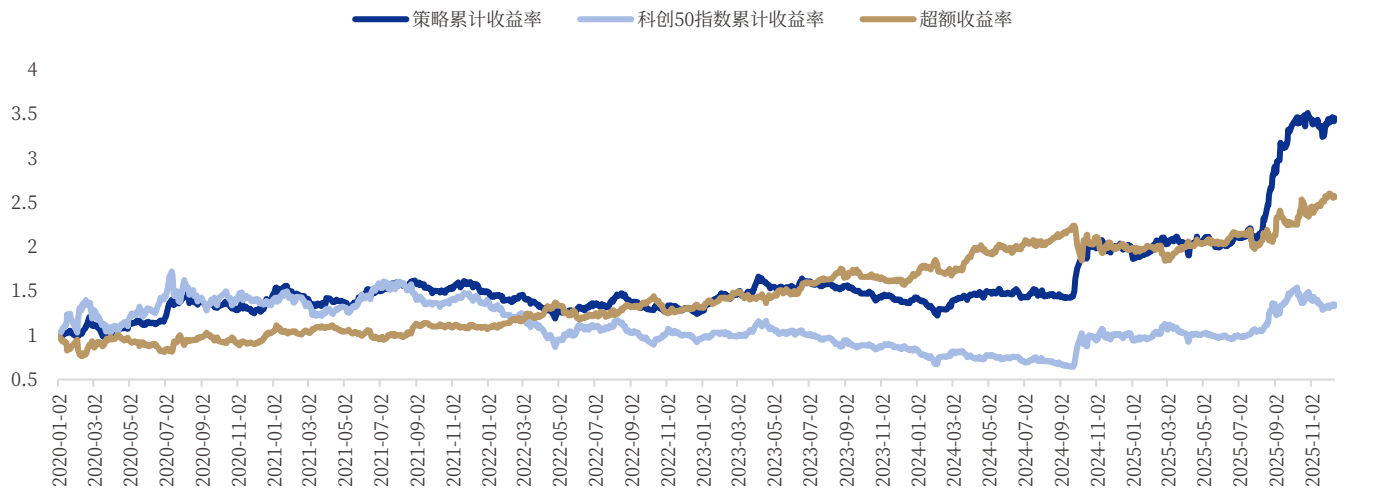
2020 年以来的年化收益率为 24.19%，Sharpe 比率为 1.16，Calmar 比率为 0.91，其中 2025 年截至 12 月 12 日年化收益率为 87.17%，Sharpe 比率 2.91，Calmar 比率 8.73，为全年份最高。从策略跟踪来看，回测时间段的累计收益率达到 245.45%，相较于科创 50 指数超额累计达到 156.10%，**策略在回测时间段内能够相对科创 50 获得稳定的超额收益**。

表11：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略各年度净值表现（截至 2025 年 12 月 12 日）

时间	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤
2020 年至今	24.19%	20.58%	1.1560	0.9061	-26.70%
2020	46.12%	24.37%	1.6849	2.5065	-18.40%
2021	3.97%	19.89%	0.2951	0.2493	-15.93%
2022	-15.84%	17.14%	-0.9203	-0.7697	-20.58%
2023	13.10%	15.06%	0.8924	0.7207	-18.18%
2024	38.33%	22.90%	1.5300	2.6704	-14.35%
2025	87.17%	22.44%	2.9080	8.7274	-9.99%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图21：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略 VS 科创 50 各年度净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

策略自 2025 年 11 月以来的每期持仓如下表，每个调仓日未出现极端的持仓权重，最新一期调仓时间为 2025 年 12 月 8 日，最新科技与制造大类行业 ETF 持仓为华夏创业板新能源 ETF（持仓权重 27.75%）、华夏国证消费电子主题 ETF（持仓权重 3.08%）、建信国证新能源车电池 ETF（持仓权重 3.08%）、国联安中证全指半导体 ETF（持仓权重 24.53%）和易方达中证云计算与大数据 ETF

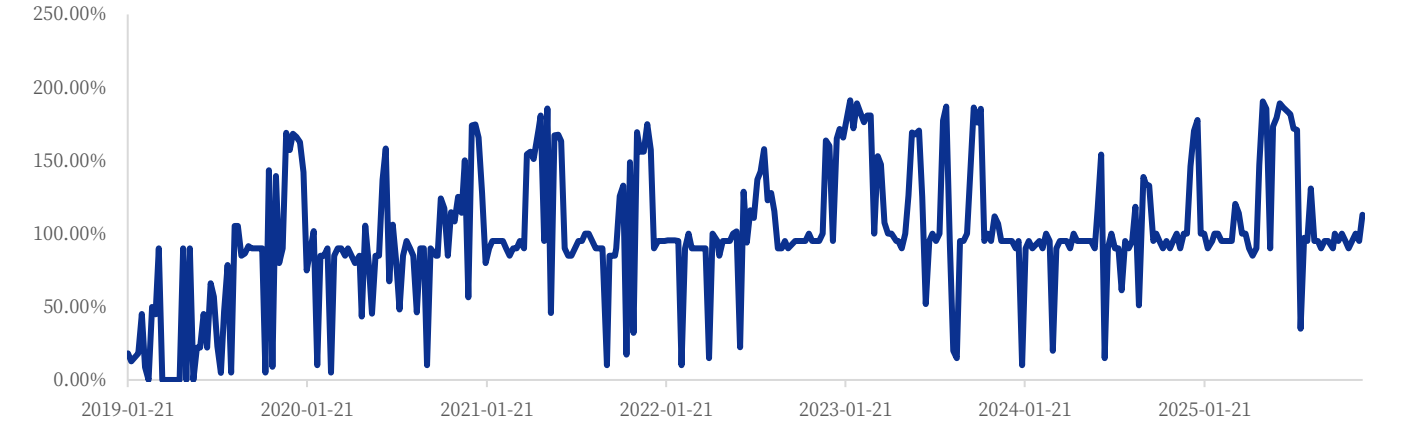
（持仓权重 3.08%）。剩余 38.49%持仓为华安黄金 ETF。从策略的换手率来看，回测区间内策略换手率除去个别调仓日大体处于 100%左右，策略整体换收益率相对较高。

表12： 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略 2025 年 11 月以来 ETF 配置权重

调仓日期	持仓代码	持仓名称	收盘价（元）	持仓权重
2025/11/3	159326.SZ	华夏中证电网设备主题 ETF	1.4510	2.50%
2025/11/3	159381.SZ	华夏创业板人工智能 ETF	1.6510	2.50%
2025/11/3	159857.SZ	天弘中证光伏产业 ETF	0.8730	2.50%
2025/11/3	515880.SH	国泰中证全指通信设备 ETF	2.7390	2.50%
2025/11/3	518880.SH	华安黄金 ETF	8.7970	50.00%
2025/11/3	560660.SH	新华中证云计算 50ETF	1.9230	40.00%
2025/11/10	159273.SZ	汇添富中证沪港深云计算产业 ETF	1.3020	2.50%
2025/11/10	159381.SZ	华夏创业板人工智能 ETF	1.6320	40.00%
2025/11/10	159997.SZ	天弘中证电子 ETF	1.6430	2.50%
2025/11/10	515880.SH	国泰中证全指通信设备 ETF	2.7020	2.50%
2025/11/10	518880.SH	华安黄金 ETF	8.9360	50.00%
2025/11/10	588780.SH	国联安科创芯片设计 ETF	1.5050	2.50%
2025/11/17	159368.SZ	华夏创业板新能源 ETF	1.5650	40.00%
2025/11/17	159590.SZ	汇添富中证全指软件 ETF	1.1560	2.50%
2025/11/17	515030.SH	华夏中证新能源汽车 ETF	1.9600	2.50%
2025/11/17	515400.SH	富国中证大数据产业 ETF	0.9590	2.50%
2025/11/17	518880.SH	华安黄金 ETF	8.8820	50.00%
2025/11/17	588780.SH	国联安科创芯片设计 ETF	1.4600	2.50%
2025/11/24	159273.SZ	汇添富中证沪港深云计算产业 ETF	1.2220	2.50%
2025/11/24	159381.SZ	华夏创业板人工智能 ETF	1.5280	40.00%
2025/11/24	159583.SZ	富国中证通信设备主题 ETF	0.9930	2.50%
2025/11/24	159745.SZ	国泰中证全指建筑材料 ETF	0.6440	2.50%
2025/11/24	516110.SH	国泰中证 800 汽车与零部件 ETF	1.3450	2.50%
2025/11/24	518880.SH	华安黄金 ETF	8.8570	50.00%
2025/12/1	159368.SZ	华夏创业板新能源 ETF	1.4710	2.50%
2025/12/1	512480.SH	国联安中证全指半导体 ETF	1.4160	2.50%
2025/12/1	512670.SH	鹏华中证国防 ETF	0.7830	2.50%
2025/12/1	516110.SH	国泰中证 800 汽车与零部件 ETF	1.3900	2.50%
2025/12/1	518880.SH	华安黄金 ETF	9.1610	50.00%
2025/12/1	561160.SH	富国中证电池主题 ETF	0.8290	40.00%
2025/12/8	159368.SZ	华夏创业板新能源 ETF	1.4990	27.75%
2025/12/8	159732.SZ	华夏国证消费电子主题 ETF	1.0880	3.08%
2025/12/8	159775.SZ	建信国证新能源车电池 ETF	0.8830	3.08%
2025/12/8	512480.SH	国联安中证全指半导体 ETF	1.4410	24.53%
2025/12/8	516510.SH	易方达中证云计算与大数据 ETF	1.6510	3.08%
2025/12/8	518880.SH	华安黄金 ETF	9.1100	38.49%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图22：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略换手率



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

五、风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

图表目录

图 1： 行业 ETF 分类流程示例 5
图 2： ETF 大类行业数量分布（截至 2025 年 12 月 5 日） 6
图 3： ETF 大类行业规模分布（截至 2025 年 12 月 5 日，单位：亿元） 6
图 4： 科技大类行业指数标准差 7
图 5： 科技与制造行业指数平均 VS 沪深 300 周度收益率标准差 8
图 6： 科技与制造行业指数最差 VS 沪深 300 周度收益率 8
图 7： 科技大类行业指数下行趋势仓位控制 VS 沪深 300 周度持仓累计收益率 8
图 8： 沪深 300 周度对数收益率频率分布直方图 9
图 9： 沪深 300 对数收益率跟踪 9
图 10： 伽马分布密度函数示例（k=2，θ=2） 10
图 11： 关于 x=4 对称的伽马分布密度函数示例（k=2，θ=2） 10
图 12： 伽马分布分位数预测示例 12
图 13： 分位数近似结果 10000 次模拟抽样频数直方图 12
图 14： Fama-French 五因子累计收益率跟踪 13
图 15： 新兴成指真实收益率 VS10%及 50%预测分位数 14
图 16： 科创信息真实收益率 VS10%及 50%预测分位数 14
图 17： 新兴成指 12 月 15 日周度收益率分布预测抽样分布 14
图 18： 科创信息 12 月 15 日周度收益率分布预测抽样分布 14
图 19： ETF 总持仓权重 VS 沪深 300 和华安黄金 ETF 累计收益率 19
图 20： 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略流程示意 20
图 21： 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略 VS 科创 50 各年度净值表现跟踪情况 21
图 22： 基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略换手率 23

表 1： 分年份各类 ETF 数量分布（2025 年截至 12 月 5 日） 3
表 2： 分年份各类 ETF 规模分布（2025 年截至 12 月 5 日，单位：亿元） 4
表 3： 大类行业对照表 5
表 4： 近期周度表现最好 VS 表现最差的科技与制造大类行业指数 6
表 5： Fama-French 五因子简易计算方法 13
表 6： 收益率指标说明 15
表 7： 收益率指标斯皮尔曼 IC 测试结果 15
表 8： 风险调整后收益指标说明 16
表 9： 风险调整后收益指标斯皮尔曼 IC 测试结果 16

表 10：基于分位数预测的指数轮动指标选择结果 17
表 11：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略各年度净值表现（截至 2025 年 12 月 12 日） 21
表 12：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略 2025 年 11 月以来 ETF 配置权重 22

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

马普凡：金融工程首席分析师。十四年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn